

AI for Meter Reading

L'IA pour le relevé des compteurs



- 795 images de compteurs d'eau
- objectif : lire le nombre de m³

Introduction



Preprocessing



Découpage des cadrans des chiffres

Avec RobotFlow pour la
labellisation manuelle





Découpage des cadrans des chiffres

roboflow

Le cadran représente une
petite partie de l'image



Classify



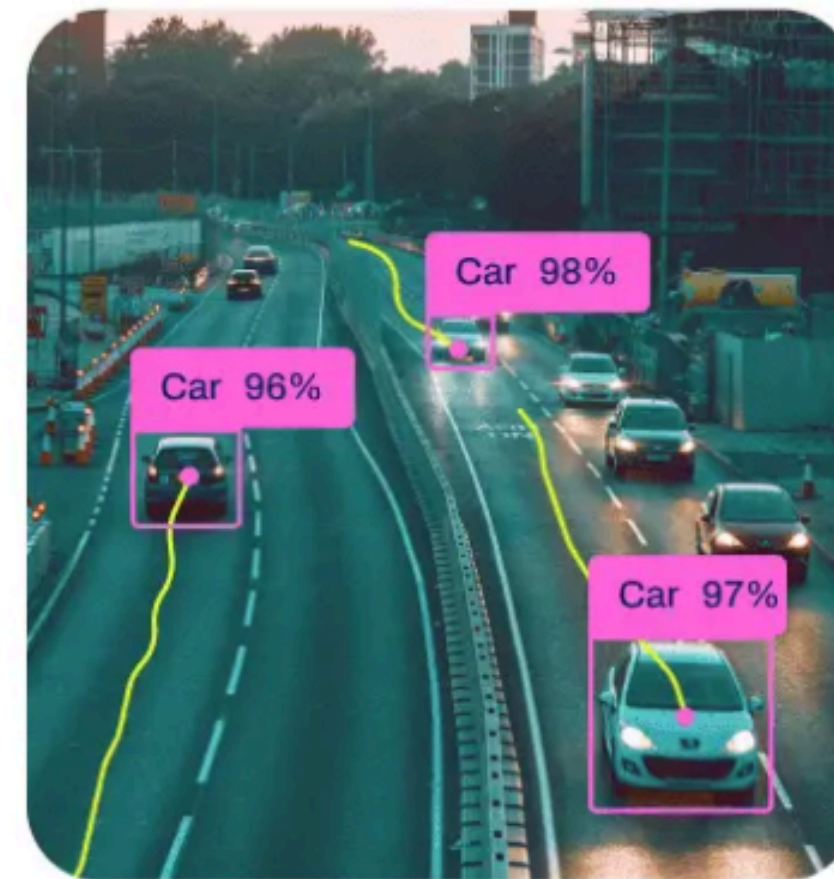
Detect



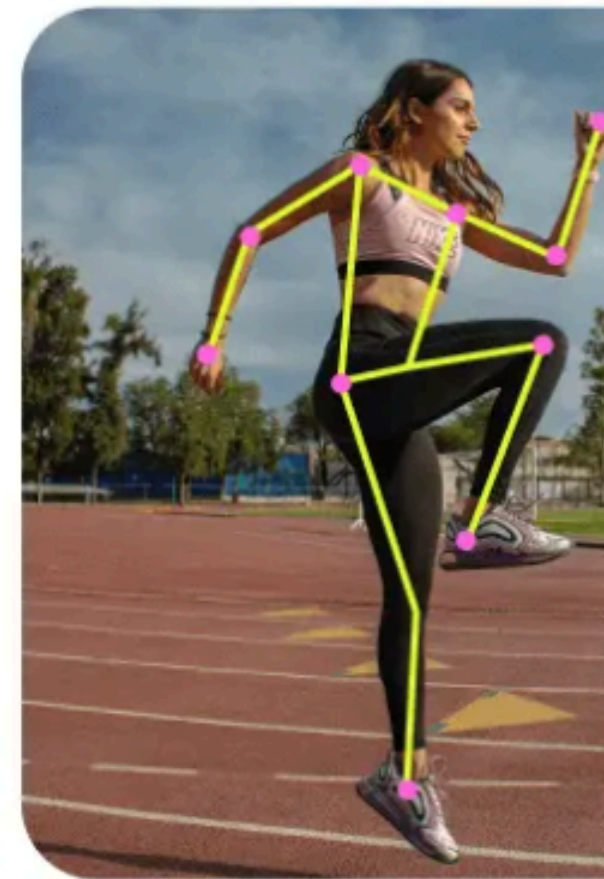
Segment



Track



Pose

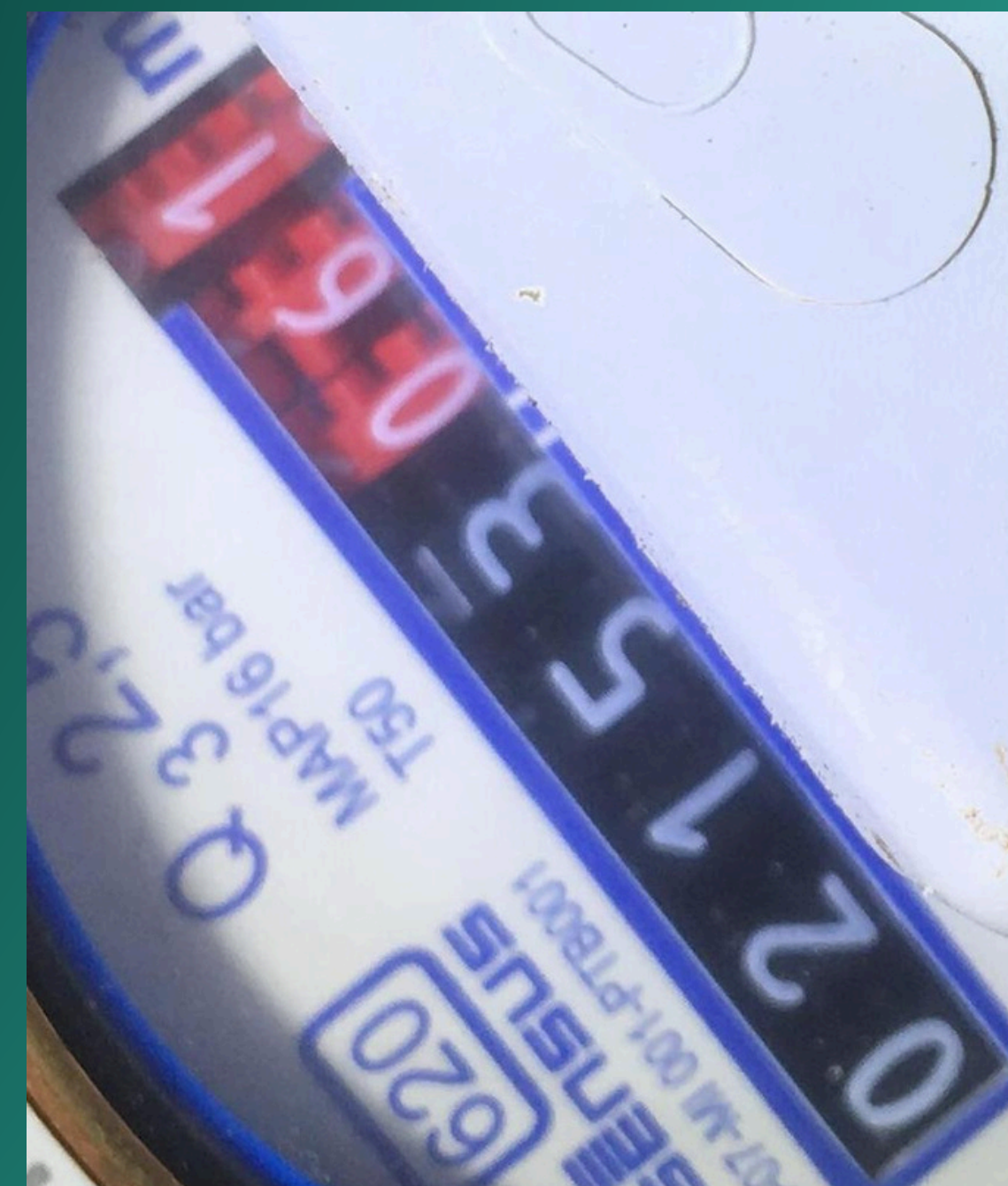
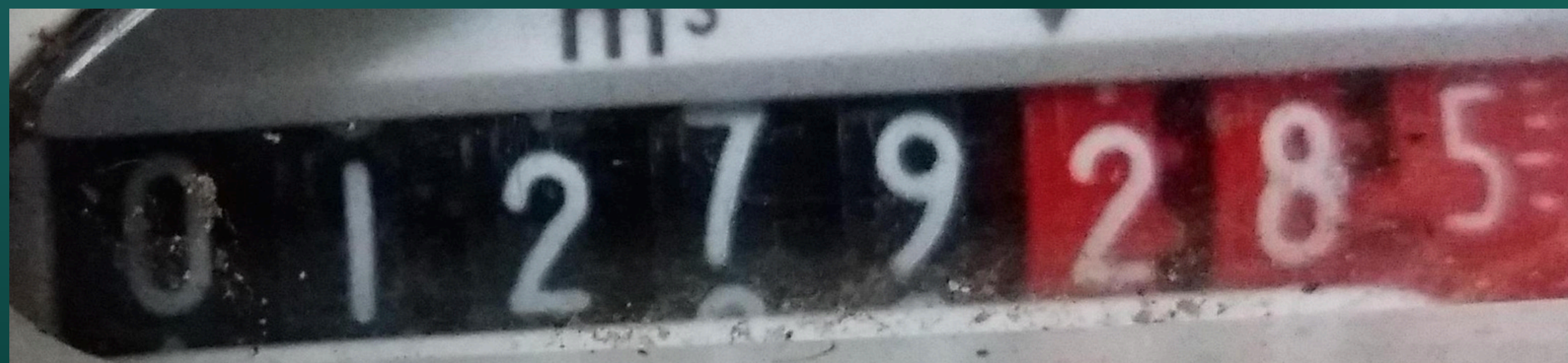


Yolov8

"You Only Look Once", algorithme CNN de détection d'objets
Parametre de notre YOLO: optimizer: AdamW, Loss: Boxloss+cls+df, learnig rate:
0.002



Jeu propre de
cadrans isolés
obtenue





chiffres lus de gauche à droite, dans le bon ordre, sans inclinaison

Alignement des cadrans





AVANT

APRÈS



012018132

200313

2027131

0003626

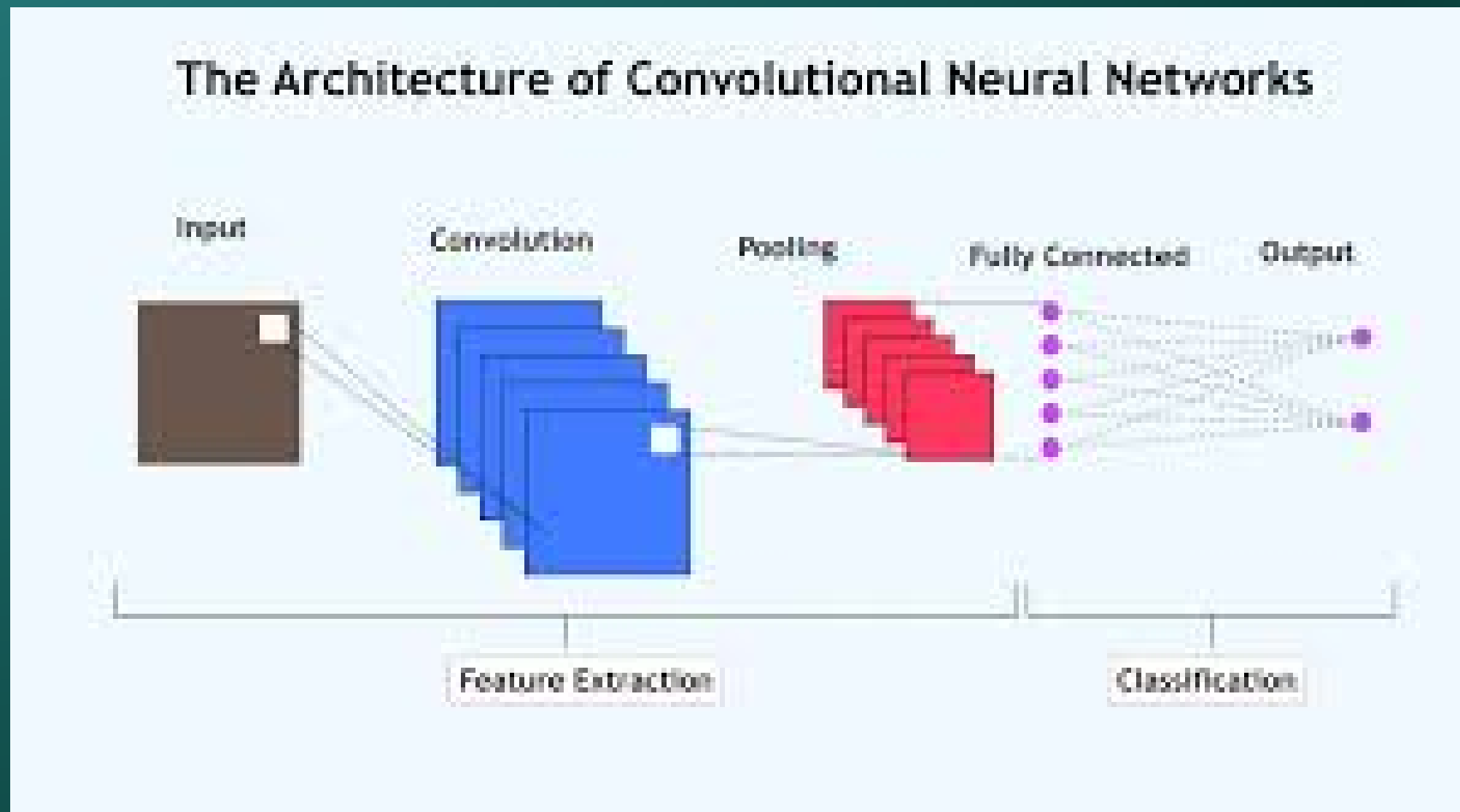
0125002

2978

Suppression de la partie rouge



CNN maison

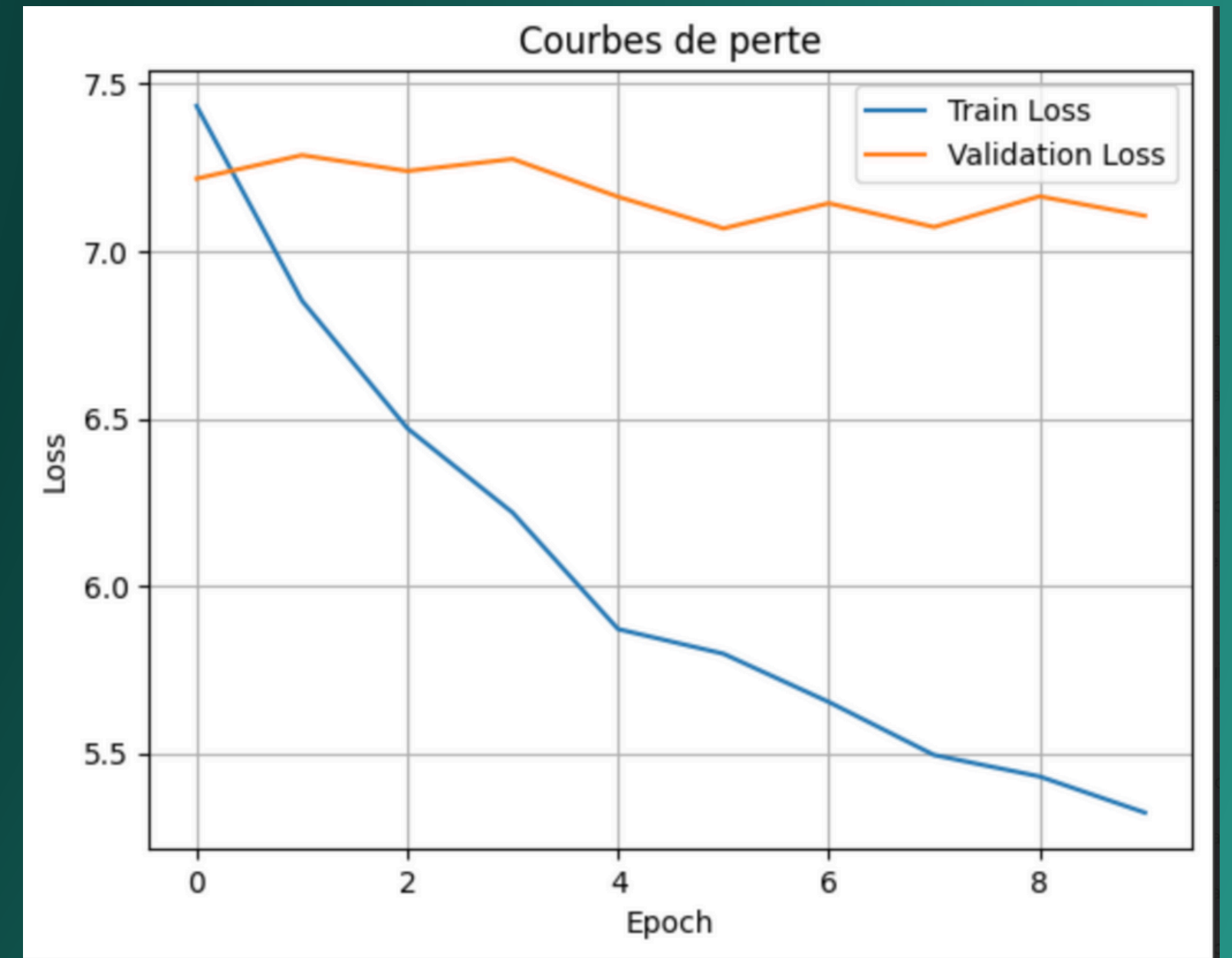


Architeture

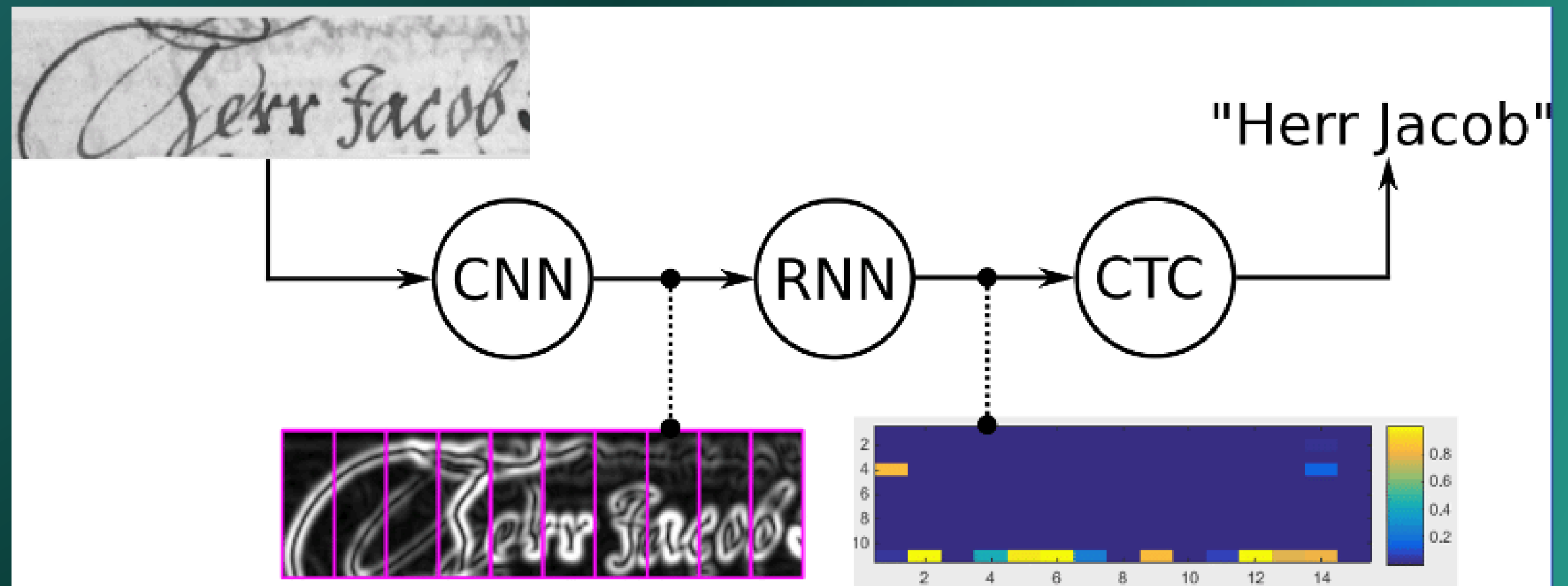
- trois blocs convolutionnels
- batch normalization,
- activation ReLU/ max
- flatten
- trois têtes indépendantes
- CrossEntropyLoss
- dropout à 30%

✓ Accuracy exacte (3 chiffres corrects) : 0.0068

Limites rencontrées avec ResNet



Solution retenue : EasyOCR





Résultats

Successful submission !

Your submission score is : 0.28365384615384615

5. DIFFICULTÉS ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES

Difficultés:

- le faible nombre d'images : 795
- Rotation automatique

Améliorations:

- découpage des chiffres un à un
- ajustements de prétraitement d'image (pauffinement de la qualité de nos images d'entrée pour l'OCR

Conclusion